

商业计划书

海洋生态智慧监测



深圳市绿洲光生物技术有限公司

目录

一、公司基本情况	2
1.1 公司简介	2
1.2 核心团队	2
1.3 核心技术与成果	3
1.4 公司愿景	5
二、项目背景	6
2.1 行业需求	6
2.2 产品痛点	6
2.3 国内外发展现状	7
2.4 行业政策	9
三、产品介绍	10
3.1 原理及技术路线	10
3.2 主要产品简介	11
3.3 产品先进性	14
3.4 产品竞争力	15
3.5 产品应用场景	15
四、市场分析	27
4.1 产品市场分析	27
4.2 主要用户	27
4.3 风险与对策	28
4.3.7 人才风险	31
五、发展规划（3 年）	32
5.1 市场定位	32
5.2 商业模式	32
5.3 企业管理模式	35
5.4 预期效益	37
六、财务预测	38
6.1 公司支出	38
6.2 利润预测	39
6.3 研发投入	39

一、公司基本情况

1.1 公司简介

深圳市绿洲光生物技术有限公司是一家国家高新技术企业，围绕国家重点战略需求，致力于研发水下高精尖智能科技设备，服务于水安全及海洋生态安全的监测与管理。公司成立于 2018 年 12 月 3 日，注册资金 1000 万，主营业务包括水下原位观测及智能识别技术研发，水下原位监测设备的生产销售与租赁，海洋生物育种、增殖放流、安全养殖技术产品与服务，大数据预报预警服务，智能决策产品及服务，数据库升级服务等。公司与清华大学深圳国际研究生院建立密切合作，具备科学原理攻关、产品优化研制、系统设计构建、工程适配应用、系统运行维护等多方面的技术力量及应用经验，从用户的角度更好地掌握产品的市场需求，从而进一步推动产学研结合，助力海洋强国。

1.2 核心团队

公司采用总经理负责制，下设行政、财务、生产、市场等部门，另设研发中心、产业化基地。研发团队与清华大学深圳国际研究生院建立长期科研合作，获得光学实验室团队、人工智能实验室及海洋生物实验室团队的大力支持。同时，接轨国际，与美国马里兰大学建立长期合作关系，对研发人员进行定期培训交流学习，培养国际化技术人才。公司产业化实践基地设立于威海，提高当地海洋牧场及水产养殖的自动化、数据化、智能化水平，促进产学研融合。

公司核心成员简介如下：

创始人应轲臻，公司总经理，清华大学博士后，英国谢菲尔德大学博士，深圳市海外高层次人才，具备化学、环境、工程、生物、海洋生态等多学科交叉背景，同时具备研发、市场、管理等多方面复合型能力，负责公司整体运营。

创始人蔡中华，公司研发顾问，清华大学深圳国际研究生院教授，长期从事海洋生态研究，不仅有深入的理论研究，也有丰富的实践经验，带领清华科研团队为公司的研发提供强大理论及技术支持。

核心成员王红亮，公司技术总监，高级工程师，曾担任科立讯通信股份有限公司工业设计部总监，具有丰富的产品设计经验，有较强的项目管理能力，负责技术研发及产品质量管控。

核心成员宋俊廷，公司电子工程师，清华大学博士后，清华大学博士，具有自动化专业和生态专业多学科交叉背景，熟练掌握编程、电子电路、控制理论、生态学户外实验、海试作业等技能，主要负责设备的自动化设计与实现。

核心成员刘杨进，公司软件架构师，曾担任深圳市中盟科技有限公司软件工程师及产品经理，具备专业计算机知识及丰富的软件开发经验，负责核心产品的软件功能实现，交互界面开发及系统解决方案的平台构建。

公司财务顾问冯春梅，东北财经大学硕士，中级会计师，注册税务师，国际内部审计师。具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运营经验。

投融资顾问马保安，拥有私募基金从业资格证，证券从业资格证，董事会秘书资格证，18 年金融从业经验，具有银行、PE、融资担保、基金销售从业经历。具有丰富的融资、IPO 项目操作及资本运营的经验。

1.3 核心技术与成果

公司核心技术来源于清华大学深圳国际研究生院主持的国家重点研发计划海洋安全保障重点专项成果“浮游生物原位成像系统（PlanktonScope）”，涉及了水下原位观测技术、光学显微技术、基于神经网络算法的智能识别技术、基于原位观测的预警技术等多项技术交叉。基于该核心技术公司开发了国内首款可对海洋浮游生物进行原位监测及实时分析的智能原位监测设备，达到了国际领先水平，并针对具体应用场景，开发了智慧监测平台，构建致灾浮游生物多级预警模型，大幅提升现有海洋生态智能化监测水平，对我国海洋生态安全监测、核电冷源安全监测，淡水湖泊生态监测等有着重要意义。

PlanktonScope 可对水体中的典型致灾种类包括赤潮藻类、致灾浮游动物以及主要的饵料种类和经济生物的幼虫等进行实时的原位观测。同时，结合自主研发的基于大数据和人工智能识别分析技术，可对获得的图像进行实时的自动识别

与计数。目前，该技术已拥有发明专利 5 项，其中 PCT 1 项；实用新型专利 5 项；软件著作权 7 项；发表高水平期刊论文 8 篇，参与多个海洋生态研究项目。部分成果列举如表 1 所示。此外，PlanktonScope 目前已获得美国海洋和大气管理局 NOAA、国家自然资源部、国家海洋标准计量中心、中国科学院深海科学与工程研究所、国家海洋标准计量中心、清华大学、中国海洋大学、厦门大学等专家的一致好评。经权威机构成果鉴定，评定为国际领先水平，肯定了其在海洋生态监测领域的先进地位。

表 1: PlanktonScope 部分成果列举

分类	编号	名称	颁发单位
发明专利	1	Telecentric illumination and camera system for detecting marine micro organism	国际专利局
	2	一种用于图像采集的高速对曝技术的方法	国家知识产权局
	3	一种偏光式立体投影光机引擎	国家知识产权局
	4	一种投影仪及其光路的控制方法	国家知识产权局
	5	一种用于海洋微小生物检测的远心照明和摄像系统	国家知识产权局
项目	1	东白令海钵水母 <i>Chrysaora melanaster</i> 的种群结构和补充机制及对对生态系统的影响	美国自然科学基金会
	2	耦合拖曳式浮游生物成像系统和双频声学成像的构建	美国国家海洋和大气管理局
	3	东白令海磷虾生长率和死亡率的时空变化及对种群结构的影响	美国自然科学基金会
	4	北加利福尼亚上升流区的近岸海 - 陆坡 - 大洋生态系统的比较研究	美国国家海洋和大气管理局
	5	模块化穆勒矩阵显微镜及其典型临床应用演示	国家自然科学基金会
	6	基于可变形镜的集变焦、调焦、稳像于一体的变焦距光学系统研究	国家自然科学基金会
期刊论文	1	Early warning of <i>Noctiluca scintillans</i> blooms using in-situ plankton imaging system: An example from Dapeng Bay, P.R. China	Ecological Indicators
	2	Deployment of an imaging system to investigate fine-scale spatial distribution of early life stages of the ctenophore <i>Mnemiopsis leidyi</i> in the Chesapeake Bay	Journal of Plankton Research

3	A semi-automated image analysis procedure for in situ plankton imaging systems	PLOS One
4	Detecting a nearshore fish parade using the adaptive resolution imaging sonar (ARIS): an automated procedure for data analysis	Fisheries Research
5	Transport and coastal zooplankton communities in the northern California Current system	Geophysical Research Letter,
6	A comparative analysis of coastal and shelf-slope copepod communities in the northern California Current system: Synchronized response to large-scale forcing?	Limnol. Oceanogr.
7	Analysis of the effects of thermal environment on optical Systems for navigation guidance and control in supersonic aircraft based on empirical equations	Sensors
8	Optical stabilization system based on deformable mirrors for retina-like sensors	APPLIED OPTICS
9	A Comprehensive Motion Estimation Technique for the Improvement of EIS Methods Based on the SURF Algorithm and Kalman Filter	Sensors
10	An Electrically Tunable Zoom System Using Liquid Lenses, Sensors	Sensors

1.4 公司愿景

致力于海洋智能监测领域，以改变传统海洋生态安全管理现状、引领海洋原位生态监测为己任，建立全球海洋生物原位信息大数据，成为全球海洋生态智能监测领军企业。

二、项目背景

2.1 行业需求

近年来，我国近海生态灾害频繁爆发，对海洋生态以及近岸核电冷源安全造成安全隐患，带来重大经济损失。对于这些生态灾害，由于缺乏有效的生物监测，无法进行“早发现、早治理”的管理模式，从而造成了巨大的经济损失及生态破坏。而目前，我国对近岸海洋的生态监测主要集中在对水环境的物理和化学要素（例如 pH、盐度、温度、叶绿素荧光等）的原位监测，而对生物方面的在线自动观测缺乏有效的手段，只能通过传统网采方式周期性走航调研。而网采获得的生物信息，则缺乏连续性、时效性、时空信息、费时费力等限制，无法提供基于原位观测的预报预警。研究浮游生物的原位观测方法在国际上已然成为海洋研究及生态管理重要的热点内容。国际上在近二三十年取得了跨越式的进展，已经发展多款浮游生物光学成像仪器，其中多款已商用。相应地，国内很多科研机构开始发展用于水下浮游生物成像的光学成像技术，这些现有系统和方法研究处于起步阶段，尚未形成产品，对国外产品依赖较高。而国外水下原位观测产品并不能很好地适用于本土海域的浮游生物原位监测，存在采样量小、浊度及海况干扰、检测率低、微小生物监测困难、价格昂贵等限制。

2.2 产品痛点

海洋浮游生物的原位监测面临着诸多挑战，主要包括：a) 传统的生物监测方式，很难对目标类别进行有效的连续观测，也无法获取其在海域时空分布真实状况；b) 对易碎生物样品难以采集，无法对一些易碎的致灾类别如水母等进行有效采样；c) 对微小生物的有效观测要求水下成像系统具有显微放大的功能；d) 受陆源输入和水流的影响，水域环境悬浮物多，浑浊度大，要求成像系统能够在低光源、杂质多的情况下有效成像；e) 水域环境中物理环境复杂，如湍流、风生流会严重影响成像系统的工作，要求原位成像系统能够在复杂的运动场景进行有效成像；f) 水下环境对成像的系统小型化、低功耗都有着非常严格的要求；g) 复杂的、弱信号场景中目标物的自动识别、计数；h) 原位监测产生的海量数据传送、存储、查询、目标物识别、时序模式识别、决策集成等。

2.3 国内外发展现状

目前,关于水环境安全或海洋生态管理的预测预报关键技术存在自主创新开发能力较弱、对国外产品依赖度高、预报精度不能满足防灾减灾需求等问题。

国际市场上主要的同类型产品如下所示。



图 1: 国外主流生物传感器

Imaging FlowCytobot (IFCB): IFCB 是一款由美国 McLane 公司研发生产的水下自动成像流式细胞仪,能够生成来自水环境的微粒流量图像,适用于现场原位长期监测水中的浮游生物群落。其工作原理主要将显微视频技术与流式细胞技术结合,通过每个颗粒物的叶绿素激发荧光特性进行原位成像,识别分类。IFCB 适合定点监测,属于非开放式系统,通过进样泵将水样抽入仪器中进行分析。系统主要针对针对 10-150 微米生物,采样体积小,仅为 0.25ml/min。在近岸颗粒物浓度比较高的水域使用、维护比较困难。此外,通过荧光特性进行物种识别存在一定的限制性,对许多荧光特性不显著的物种难以识别。

Environmental Sample Processor (ESP): ESP 同样是美国进口的一款“水

下分子生物学实验室”，可以在水下自动采样、过滤浓缩、破碎细胞、抽提核酸、进行三明治杂交（或竞争性酶联免疫吸附试验）、显影并拍摄、远程传输数据到岸上的监测中心。简单地说，ESP 主要是通过分子探针，毒藻、细菌和浮游动物进行监测。ESP 属于非开放式监测系统，采样量极小，无法做到实时样品分析，其监测样品种类受到探针和试剂盒限制，只能针对已有探针和试剂盒的物种进行识别。

Video Plankton Recorder (VPR)：VPR 是美国伍兹霍尔海洋研究所设计的一款浮游生物水下摄像系统，针对中小型浮游生物和颗粒物进行暗视野成像。VPR 的景深较浅，视野小，每帧取样量仅为 32 毫升，检测率较低。该系统是一款经典的浮游生物原位成像系统，光路设计于上世纪八十年代，应用主要集中在低浊度水域。在近岸高浊度水域，应用比较少。其图像识别计数系统设计于上世纪九十年代中期，采用支持向量机的识别模式，识别的准确度比较低。

Underwater Plankton Recorder (UVP)：UVP 是由法国科学研究中心设计的一款浮游动物图像原位采集系统，主要用来研究大型 ($>100\ \mu\text{m}$) 颗粒物和浮游动物，可以对水中颗粒物和浮游动物进行量化。UVP 的景深仅为 9mm，图像分辨率较低，无法对微小生物进行有效检测。。该系统主要应用在低浊度大洋海域颗粒物垂直分布的调查，在近岸高浊度水域成像效果比较差。其图像识别技术系统依赖于开源的 ZooProcess and Plankton Identifier，准确度和自动化程度都相对较低。

ISIIS 浮游动物影像仪：ISIIS 是美国 BellaMare 的一款浮游动物影像仪，采用水下光学扫描技术，利用远心成像的原理，捕获浮游动物原位剪影图像，如鱼卵及其它小型胶状生物。ISIIS 浮游动物影像仪主要针对 1mm - 130mm 的浮游动物成像，无法监测小于 1mm 的浮游生物。此外，由于其成像是通过线性扫描合成所得，对拖曳速度有严格要求（5 节）。系统需要光缆绞车连接中控机使用，依靠船上发动机供电。不适合中小型科考船使用。另外，该系统无法应用于定点观测，同时其图像缺少完整的后期处理软件，应用性和可操作性都相对较差。

由上可见，在国外的主流产品中，IFCB 和 ESP 主要通过荧光特性和分子探

针对物种进行识别分析，均属于非开放式监测系统，受到采样量小、可识别种类少等限制；VPR 和 UVP 虽然为开放式成像系统，但是均基于共轴成像原理，目标物的尺寸会由于其在视野中的位置变化而改变其真实大小，所捕获图像容易产生放大及畸变。此外，还存在景深浅、视野小、检测率低等限制；ISIIS 则采用线性扫描获得剪影图像，需经过合成所得原图像，对拖曳速度和操作具有较高要求，便利性差，且只针对 1mm 以上较大浮游动物成像。

2.4 行业政策

中国近海是沿海经济带的重要支撑，也是蓝色经济发展战略的核心区域，海洋生态环境的可持续发展决定着海洋经济的未来发展高度。全国各沿海省份相继颁布相关政策方案，加强海洋生态观测预报领域科技创新，推进海洋环境监测体系总体布局。“十四五”提出，2025 年，近海生态趋势性监测布局进一步优化，生态灾害评价预警指标体系建立完善，海洋生态状况综合评价和重大生态问题风险评价能力初步成型。

我司将基于核心技术，进一步发展高浊度自适应光源系统、大范围广谱监测系统、高精度匹配算法和深度神经网络模型，形成生物数据收集、信息处理、模型建立等一站式解决方案，实现致灾生物的实时在线监测及多级预警，为深圳乃至全国近岸致灾海洋生物监测和预警提供先行示范，可有效提升全国海洋生态环境监督管理能力和科学决策水平，为开展区域性海洋生态保护相关研究提供技术手段，保障海洋生态环境的可持续发展，在我国海洋防灾减灾、精细化海洋预报、海洋资源开发等多个领域发挥作用。此外，项目将助推国产海洋生物传感器产品化发展，有助于国内海洋仪器设备研发制造企业优化研发资源，节约海上试验成本，加快产品成果转化进程，促进具有自主知识产权的海洋仪器设备产品进入市场并脱颖而出，打破目前国外海洋仪器设备的垄断现状，参与国际竞争，进而创造新的海洋经济增长点。

三、产品介绍

3.1 原理及技术路线

3.1.1 产品工作原理

我司的核心产品水下微小生物原位成像仪 PlanktonScope 系列（以下简称 PS）是基于水下光学高速运动成像、远心投影成像、深度学习等原理而研发的一款高科技水下原位智能识别设备，其工作原理如下图所示。大体上分为三个过程：

- （1）仪器由成像舱和光源舱组成，由光源端发射高频脉冲 LED，与双 CCD 成像舱之间形成双远心成像光路；
- （2）对经过光路的微小生物或颗粒进行高清背影成像；
- （3）对成像图片进行近实时的智能识别计数，自动分析生成浮游生物种类及数量统计。

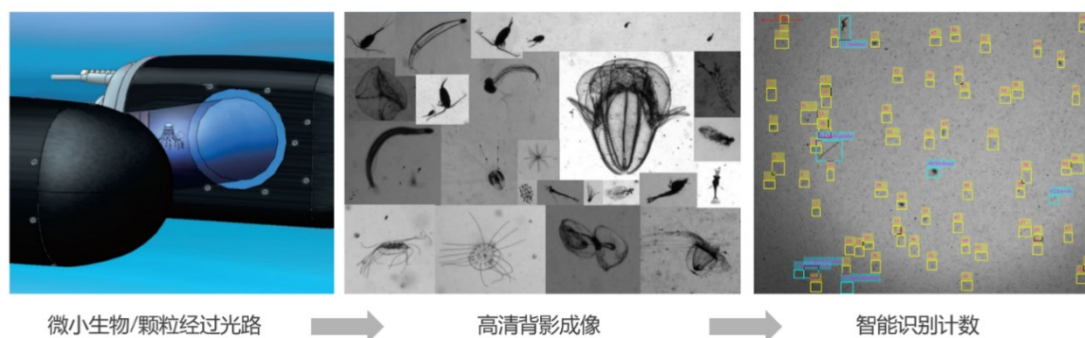


图 2：水下微小生物原位成像仪工作原理示意图

3.1.2 系统解决方案

公司以 PlanktonScope 为核心，集成水质监测系统，针对具体应用场景（例如核电冷源安全智能监测、海洋牧场生态智能监测、淡水资源安全智能监测等），开发智慧监测平台，监测浮游生物动态变化，构建多级预警模型，首次实现基于实时生物信息的生态灾害预警预测，为及时治理赢得宝贵时间。



图 4： 海洋生态智慧监测系统解决方案

3.2 主要产品简介

PlanktonScope 系列产品，具备体积小、成像速率快、图像分辨率高、操作便携等优点，可对水下 20 微米到 5 厘米的藻类、浮游动物和幼鱼等进行原位成像和自动识别计数。通过 PlanktonScope 对水体中的致灾生物进行有效的原位监测，可以直接准确且及时地反映水生态的质量及变化趋势，对海洋生态管理、核电冷源安全管理、水库生态管理、渔业资源管理、灾害预报和基于生态系统的海洋管理可以发挥巨大的作用，满足国民经济发展对水环境安全的需求。

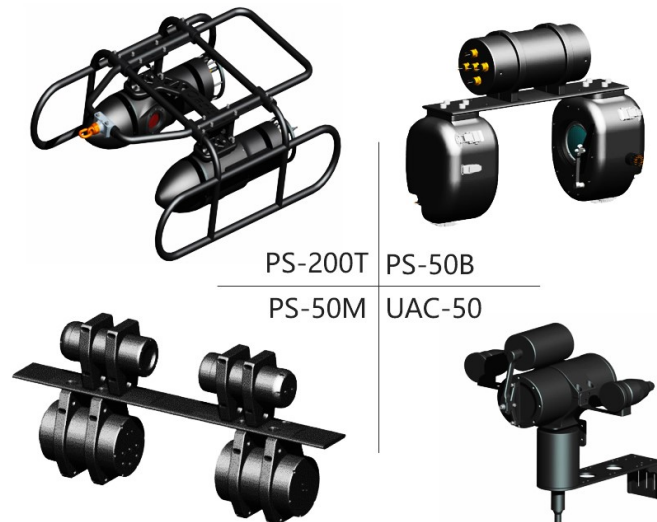


图 5：深圳市绿洲光生物技术有限公司核心产品

- PS-200T：拖曳版浮游生物成像仪（PlanktonScope-Towing）可以实现对 $100\text{ }\mu\text{m}$ 到 50mm 尺寸的高速运动浮游生物（浮游动物、浮游植物、鱼苗、鱼卵等）清晰成像。可搭载在科考船上，用绞车布放，广泛应用于近海和远海浅海生物的调查研究，在航速 5 节内提供连续记录的生物影像图片；由于本仪器体积小重量轻，亦可使用小船人工布放，实现近海调研作业。
- PS-50B：浮标版浮游生物成像仪（PlanktonScope-Buoy）浮标浮游生物成像仪可以对 $100\text{ }\mu\text{m}$ 到 50mm 尺寸的浮游生物（浮游动物、浮游植物、鱼苗、鱼卵、饵料等）清晰成像。可固定在浮体、支架等静态装置上，实现定点布放，定点监测，可广泛应用于近海、湖泊和水库等水体，进行水体生物生态的调查研究。
- PS-50M：显微成像仪（PhytoScope-Micro）显微成像仪是可以完成 $20\text{ }\mu\text{m}$ 到 1mm 尺寸的浮游生物（主要是藻类等）清晰成像。可固定在浮体、固定支架或拖曳架等置上，实现定点布放，定点监测、拖曳作业，可广泛应用于近海、湖泊和水库等水体，进行微生物生态的调查研究；亦可应用于实验室，对样品进行观察和成像识别。
- 配套产品 UAC-50S：水下智能监测仪可实时监测鱼苗，虾苗、鱼类、贝类等生物的生态情况。本设备配备具有远程控制功能的水下云台，可手动或自动方式实现全方位监测；该监测仪配备有智能窗片清洁器，可以有效防止微生

物的滋生和沉积物的沉淀,确保监测仪水下长时间工作图像质量不受影响。

■ 配套智能识别系统—PIE：图像处理水平是限制海洋原位成像系统的广泛应用和推广的主要原因之一，针对海洋浮游生物识别专用商业软件市场空缺，公司基于“动态下采样”、“自适应双阈值扫描法”、“分块全局阈值分割结合模糊均值聚类”及“神经网络”等技术，设计开发了浮游生物自动识别和计数软件 PIE (Plankton Identification and Enumeration system)，可实现对海水中的浮游生物进行自动识别和计数。PIE 不仅可针对浮游生物进行识别，同样也适用于其他生物，或者其他高背景噪声的场景，具有非常好的普适性。

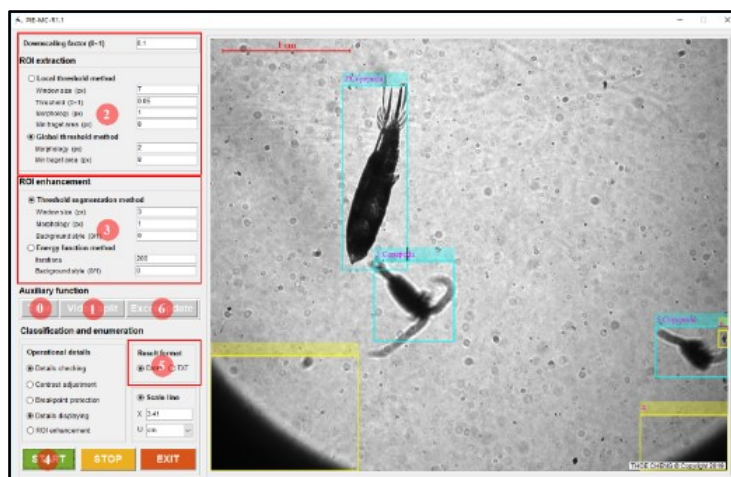


图 7: PIE 智能识别软件

表 2: 产品属性表

名称/类型	PS-200T 拖曳版成像仪	PS-50B 浮标版成像仪	PS-50M 显微版成像仪	UAC-50S 水下监测仪
监测对象尺寸	100 μ m-50mm	100 μ m-50mm	20 μ m-1mm	>50mm
适用对象	浮游生物	浮游生物	藻类等	鱼苗、虾苗、 鱼类、贝类等
应用方式	搭载船只走航拖曳	固定于浮体、支架等 静态装置长期布放	固定于浮体、支架 等静态装置长期布 放，或搭载船只	固定于浮体、 支架等静态装 置长期布放

应用范围	近海和远海生物多样性等生态调研	近海、湖泊和水库等水生态调研	近海、湖泊和水库等水生态调研；实验室样品观察和成像识别	水下生物监测及对品种、数量等动态分析
特点	高浊度水域清晰成像；高速运动成像；在线近实时识别计数；			具备水下云台，手动/自动进行全方位监测

3.3 产品先进性

基础理论创新：1）为满足浊度急剧变化条件下的光强自适应变化需求，进一步发展高浊度自适应成像理论；2）为实现景深拓展，满足高分辨率、广谱大范围观测的远心成像技术要求，进一步发展完善在高浊度近岸海域远心成像理论；3）为实现高浊度复杂环境条件下的浮游生物的自动识别与分类，通过复合特征耦合结合区域搜索匹配等算法，发展高浊度水域下智能识别理论；4）创新性提出基于原位监测的预报预警理论，为开发致灾生物的监测预警技术提供理论支撑；

共性技术创新：1）建立光源-电源反馈控制系统，实现高强度均匀、高稳定度、大面积的消相干远心照明；2）自主设计研发以全程景深双 CCD 成像以及耦合技术为基础的远心成像系统，以提高分辨率和采样体积，对不同个体大小（50 μm 至 4cm）的不同种类浮游生物有效成像；3）发展基于神经网络反馈 LED 电流调控技术，以得到低功耗、高强度、匀质的远心照明光源；4）自主开发多级别的图像搜索匹配、分类识别系统，以达到对图像近实时处理的要求，为浮游生物成像系统在监测中的应用奠定基础。

集成创新：1）光、电、机及算法芯片的系统设计和高度集成优化，以实现人机互动，对多种成像的技术参数进行修正，在满足系统强大功能的同时，提高设备便携性预计用户使用体验，实现了高精尖设备的小型化及亲民化。2）集成前端浮游生物原位监测传感器系统（同时包含水质参数、气象参数等融合）、数据传输链路系统、后端智能识别系统、平台展示系统以及结合空间预测及时间预测的致灾生物预警模型算法，构建涵盖信息采集、信息传输、信息分析及信息展示的一体化致灾生物原位监测预警系统，为我市海洋生态智慧监测提供一站式系统解决方案。

应用示范创新：集中对国民经济具有战略作用的行业例如核电冷源安全监测开展示范应用，发展可视化智能在线监测预警系统，为致灾生物在核电冷源的爆发提供直接的预警依据，形成国内首款基于致灾物种原位监测的海洋生态预警系统。

3.4 产品竞争力

目前国内市场没有自主研发的水下微小生物原位成像仪，对国外的类似产品依赖度高。而在国外的主流产品中，存在采样量小、非原位成像、图像易畸变、景深小、视野小、检测率低、无法检测毫米以下物种等限制。PlanktonScope 系列是针对近岸水域浊度相对较高、物理环境复杂、成像难度高等特点，专门设计的水下原位成像系统。对应的微小生物自动识别和计数系统（Plankton Identification and Enumeration），是针对近岸水域浮游生物图像质量较差、内容变化大，利用大数据和深度学习而专门设计的软件系统。同其他产品相比，拥有以下优势：

- 自主研发的光路系统，实现最大限度小型化，适用不同观测平台；
- 自主研发的高速对曝技术，最大限度地提高了高浊度复杂水域中的成像质量；
- 自主研发的复杂图像目标物提取技术，提高了目标物监测的检测效率；
- 自有海量数据库，筛选优化了神经网络构架，提高智能识别的准确率；
- 国内第一款自主研发的浮游生物原位成像系统，国产化程度高达 90%以上；
- 与国外同类产品相比，具备景深大、视野大、成像质量高等特点；
- 具备数据自存储、自供电、超长待机、自动唤醒、自定义拍摄等功能，可根据用户需求切换工作模式，操作灵活、便利；
- 可大规模应用于不同场景的长期监测，可建立以原位生物监测为主体的环境预报体系，可发展以原位生物监测为依靠的生态智能决策系统。

3.5 产品应用场景

我司核心产品通过实时捕获高分辨率水下原位图像信息（如下图）并对其进

行同步智能识别分析，在国内首次实现了近岸海域实时在线原位监测，对我国核电冷源安全监测、海洋生态监测、淡水生态监测、渔业资源管理、灾害预报和基于生态系统的海洋管理等有着重要意义。

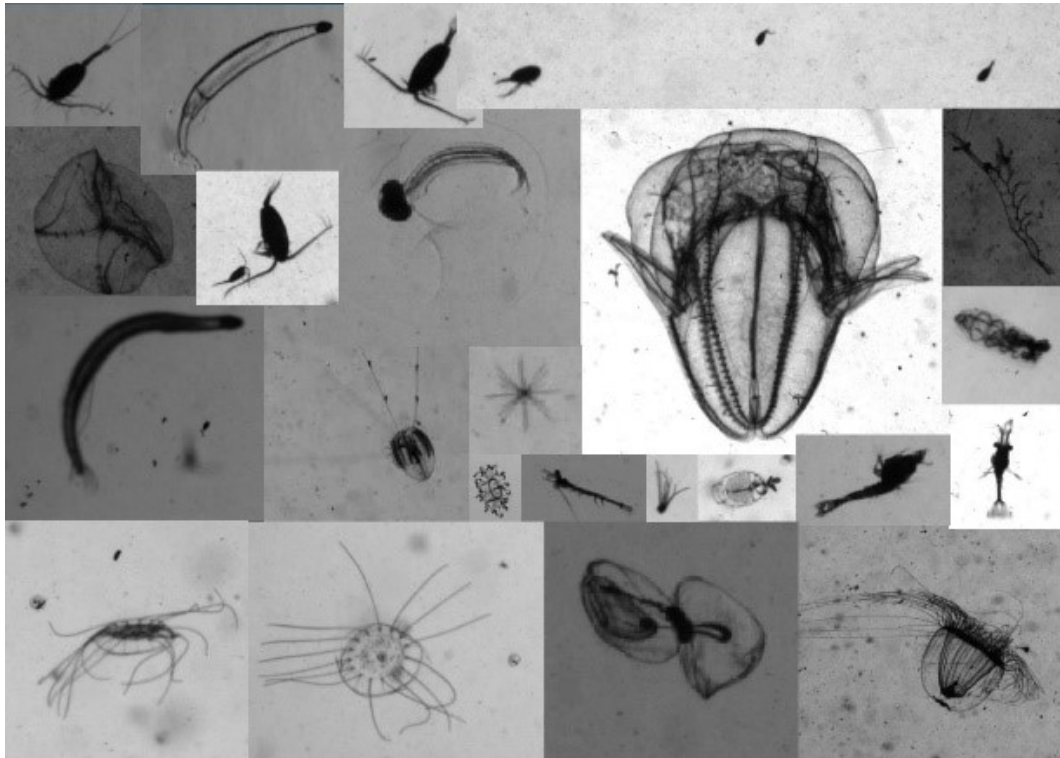


图 8：PS 系列产品捕获的原位生物图像

应用场景具体如下：

核电冷源安全监测：近海生物及异物对核电冷源安全的影响问题已经成为困扰国内外滨海核电的世界级难题，大规模近海生物暴发，已超出了原冷源系统的设计基准，导致近年来，先后发生多起核电厂冷却水取水口因大量水母、毛虾、棕囊藻等海生物暴发导致冷源系统故障或丧失，造成停机停堆或降负荷的事件。通过对冷源致灾生物的实时在线监测，构建致灾生物监测预警平台，从而实现致灾生物暴发的早期预警，精准布控，为核电冷源安全提供保障。目前，该技术已为中核、中广核、国电投等旗下多个核电单位提供了大面积海域生物走航调研，捕获了多次水母、毛虾、笔帽螺等致灾生物的暴发过程，获得了其在本海域的水平及垂直分布特征，为评估致灾生物湾外聚集风险提供了依据。此外，该技术通过在多个核电试点单位的长期定点布放，开展了核电冷源安全监测应用测试，

实现了冷源致灾生物的岸基实时观测，为冷源安全灾害提供必要的预警信息。期间，PlanktonScope 不断优化，提高了成像仪防污性能、系统稳定性、以及识别软件的速度。未来还可逐步建立预警模型，为冷源安全提供更好的保障服务。

海洋生态监测：随着我国近海陆源污染总量的增加，近海营养盐存量难减，同时过渡捕捞导致鱼类资源量下降，造成食物链的短缺，导致营养盐传递在较低的食物链水平，从而导致赤潮、绿潮、水母、海星等的大规模爆发，对近岸核电安全和生态安全的影响。这些海洋自然灾害都由浮游生物引起，通过对浮游生物的原位监测可以直接对致灾生物进行监测和预报，进而给海洋生态系统的可持续发展的综合管理提供有力支撑。公司目前联合其他海洋研究机构和核电企业合作，通过 PS 系列产品进行定点式或走航式监测分析，剖析微藻、浮游生物、水母等不同营养级生物空间分布及其随时间的动态变化，直观反映海洋生态质量及变化趋势，为海洋之灾生物的爆发提供准确的预报预警。

海洋牧场监测：在陆源污染及过渡捕捞的影响下，生态系统失衡，渔业资源衰退，我国原始的海洋天然牧场不复存在。我国正在大力推进海洋牧场建设。很多人把海洋牧场建设简单地理解为增殖放流、多种混养、人工鱼礁建设。真正的海洋牧场需要基于海洋生态学原理，利用现代工程技术，充分利用自然生产力，在一定海域内营造健康的生态系统，科学养护和管理生物资源而形成的人工渔场。有“场”才有“牧”，“场”是指健康的生态系统，“牧”是指通过最小化的人工干扰和科学管理，达到最大化的可持续发展。如何建“场”，如何放“牧”，需要对海域生态系统进行准确可靠的原位监测，评估海域生态系统的现状及变化趋势。公司与海洋牧场企业合作开展 PS 系列产品在牧场中的应用，原位监测致灾物种动态变化，为生态灾害提供预报预警。此外，PS 系列产品还可应用于育苗区，通过原位监测开口饵料及幼苗的动态变化，实现饵料投喂量的动态控制、饲料成本最小化，并且可以通过对水质、摄食及幼苗行为等对养殖生物健康进行评估，提高养殖效率。从而实现从幼苗期至成熟期全程监控，保障海洋牧场产品安全可靠。

淡水安全监测：饮用水安全的首要任务是保证居民的饮用水供应。水环境安全关系到地方乃至全国社会经济发展的大局。我国淡水湖泊面积萎缩、污染加剧、

富营养化问题突出,水环境安全的形势极为严峻。2007 年江苏的太湖爆发严重蓝藻污染,造成无锡全城自来水污染,导致了近百万市民的饮水危机,引发了政府对水生态安全的进一步关注。我国必须发展淡水湖泊水环境安全监测预警体系,构建多元化的淡水湖泊生态环境问题防治控制体系。然而目前水环境安全监测主要还是水文环境参数的监测,缺乏对水下生物的(微小生物)的直观监测手段,对赤潮爆发等灾害的预测存在不确定性和滞后性。公司目前相关企业联合开展 PS 系列产品对淡水湖泊或水库进行水下原位监测,智能识别分析致灾物种(例如赤潮藻)及其数量的动态变化,同时结合水文环境参数,可准确且及时评估水下生态质量的动态变化,为生态灾害,例如赤潮藻华等,提供预测预报。

3.6 应用案例

目前，PlanktonScope 已完成产品定型及批量生产，实现营收。其现阶段推广应用情况如下：

1) 2016 年 4 月，大鹏湾布放浮标版浮游生物成像仪 PS-50B，成功捕获夜光藻爆发全过程，结合种群增长模型，可对夜光藻的爆发进行预警。

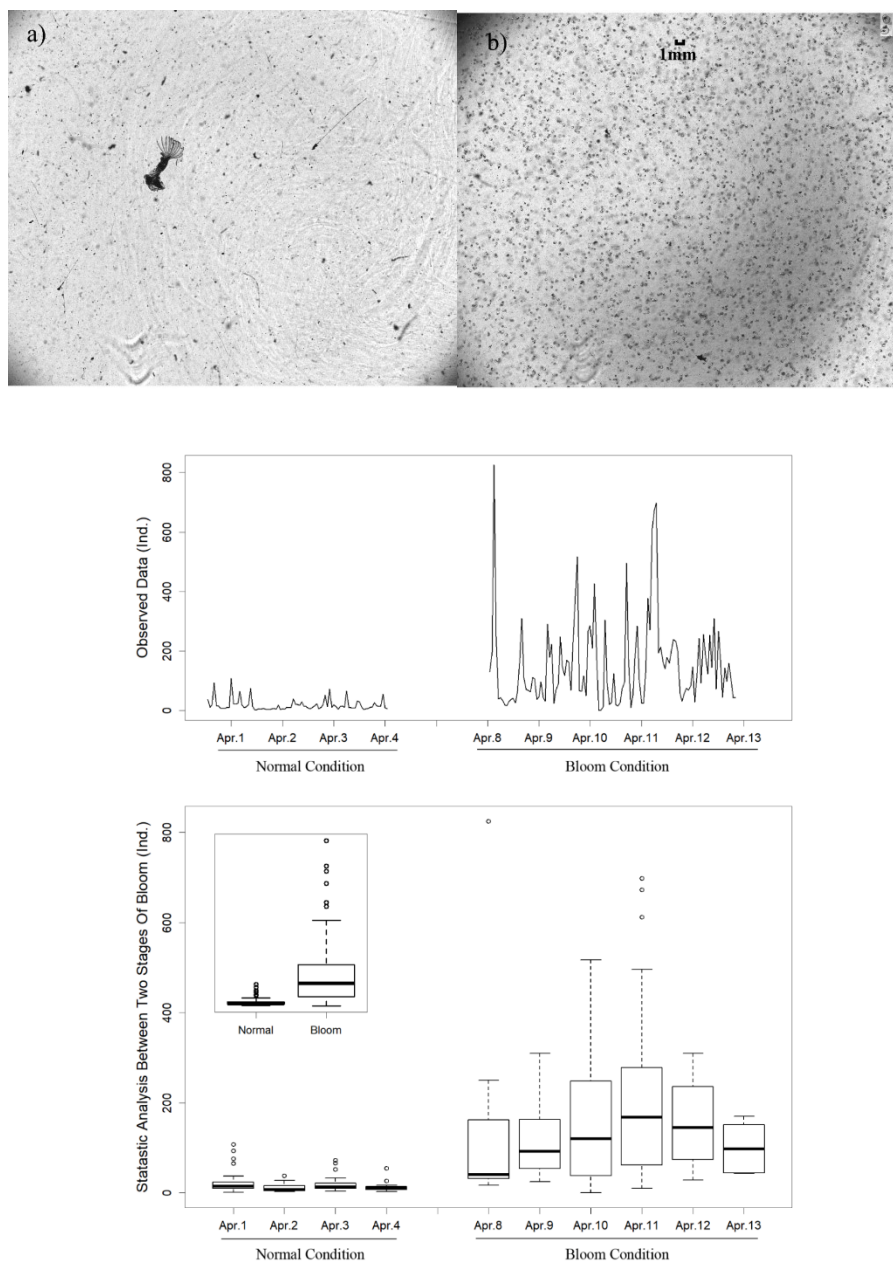


图 9：夜光藻爆发的原位图像实例及夜光藻的丰度变化

3) 2020 年 4 月，在福建平潭海域进行浮游生物调研，成功捕获夜光藻爆发全过程，为夜光藻监测预警系统的构建提供核心数据。

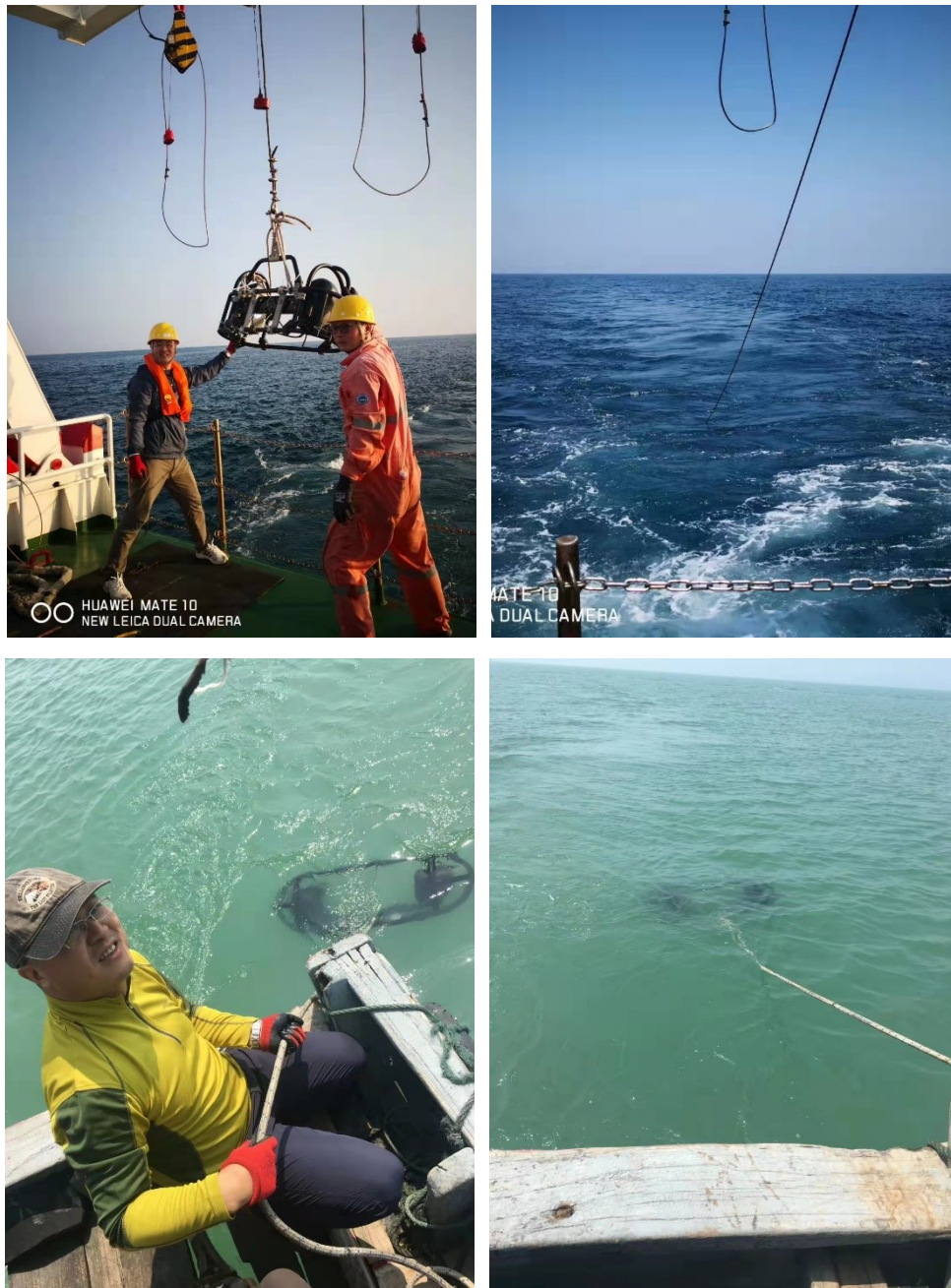


图 11: PlanktonScope 福建平潭海域生态调研

4) 2020 年 4 月，受中广核工程研究所委托，在阳江核电站顺利完成原位浮游生物成像仪在冷源安全保障上应用的可行性进行测试，成功捕获毛虾、水母等致灾生物信息，为冷源安全提供智能预报预警可行性方案。应用过程中，不断提升设备性能及用户体验，获得阳江核电站领导的一致好评。

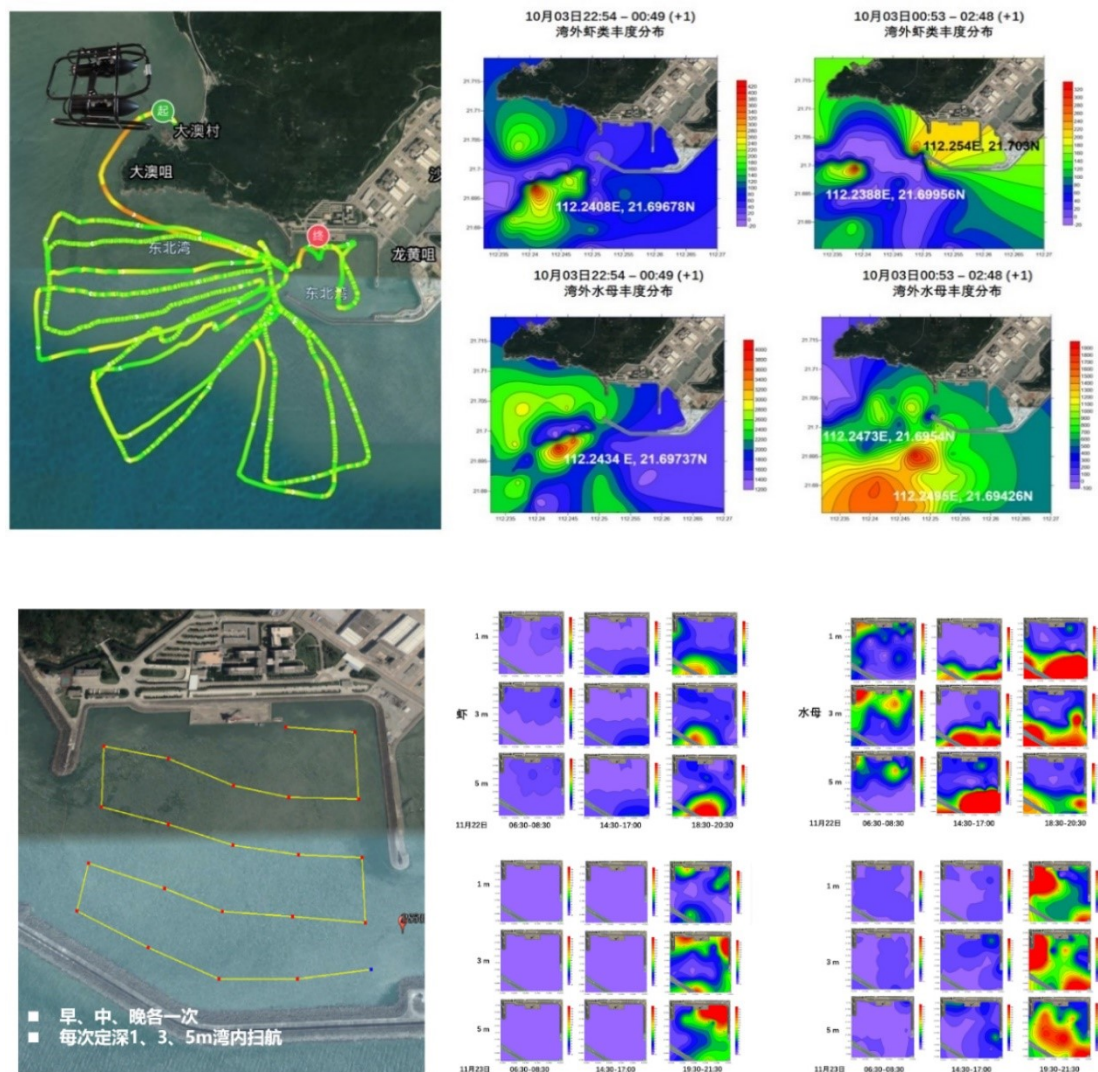


图 12: PlanktonScope 核电周边海域及湾内海域走航调研

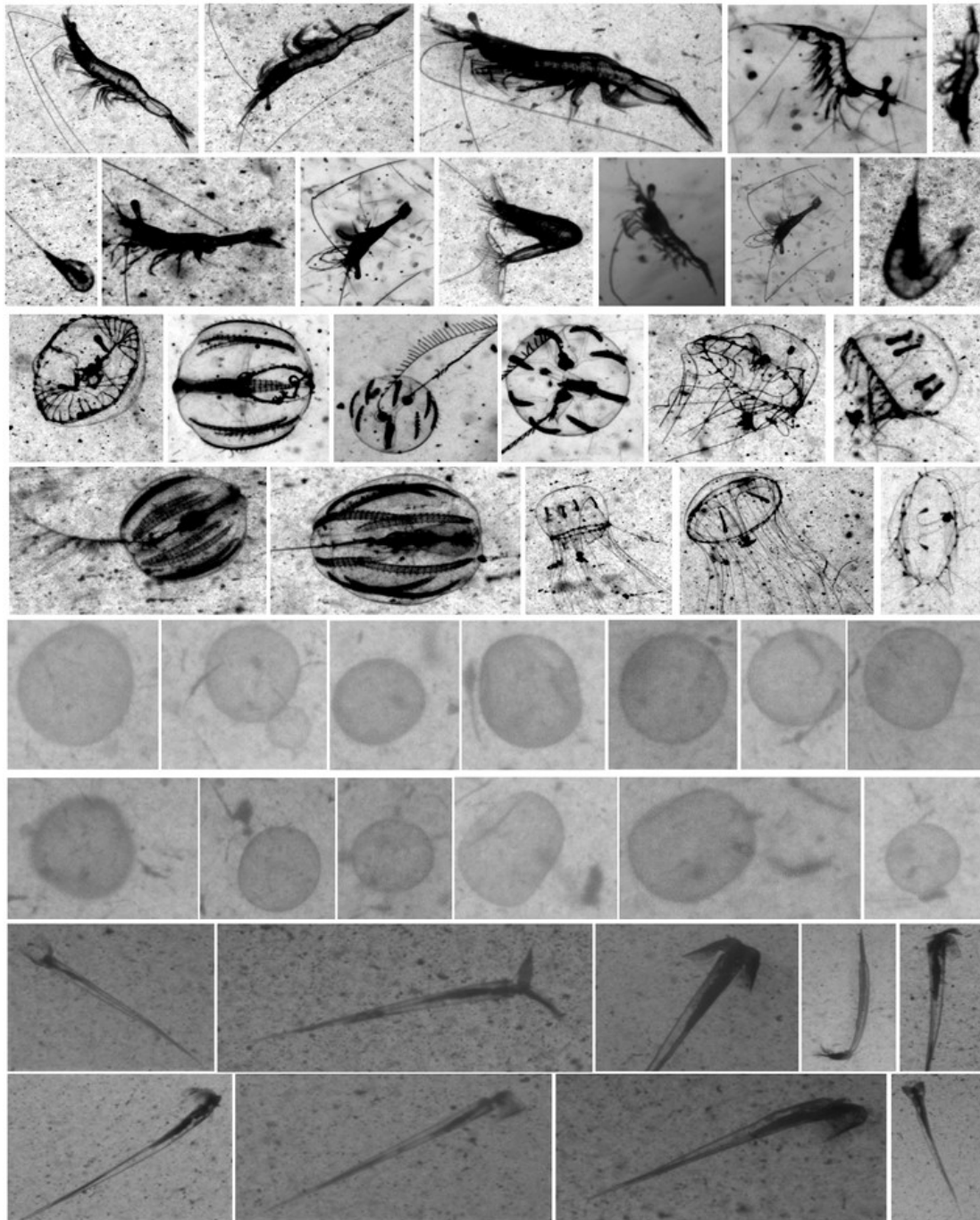


图 13: PlanktonScope 核电海域原位生物图像

5) 2020 年 7 月，新型致灾生物尖笔帽螺在深圳海域异常爆发，受中国水产科学研究院南海水产研究所委托，针对尖笔帽螺进行原位监测，成功捕获该新型致灾生物在大亚湾海域的时空分布信息，为冷源安全监测预警提供可行性方案。

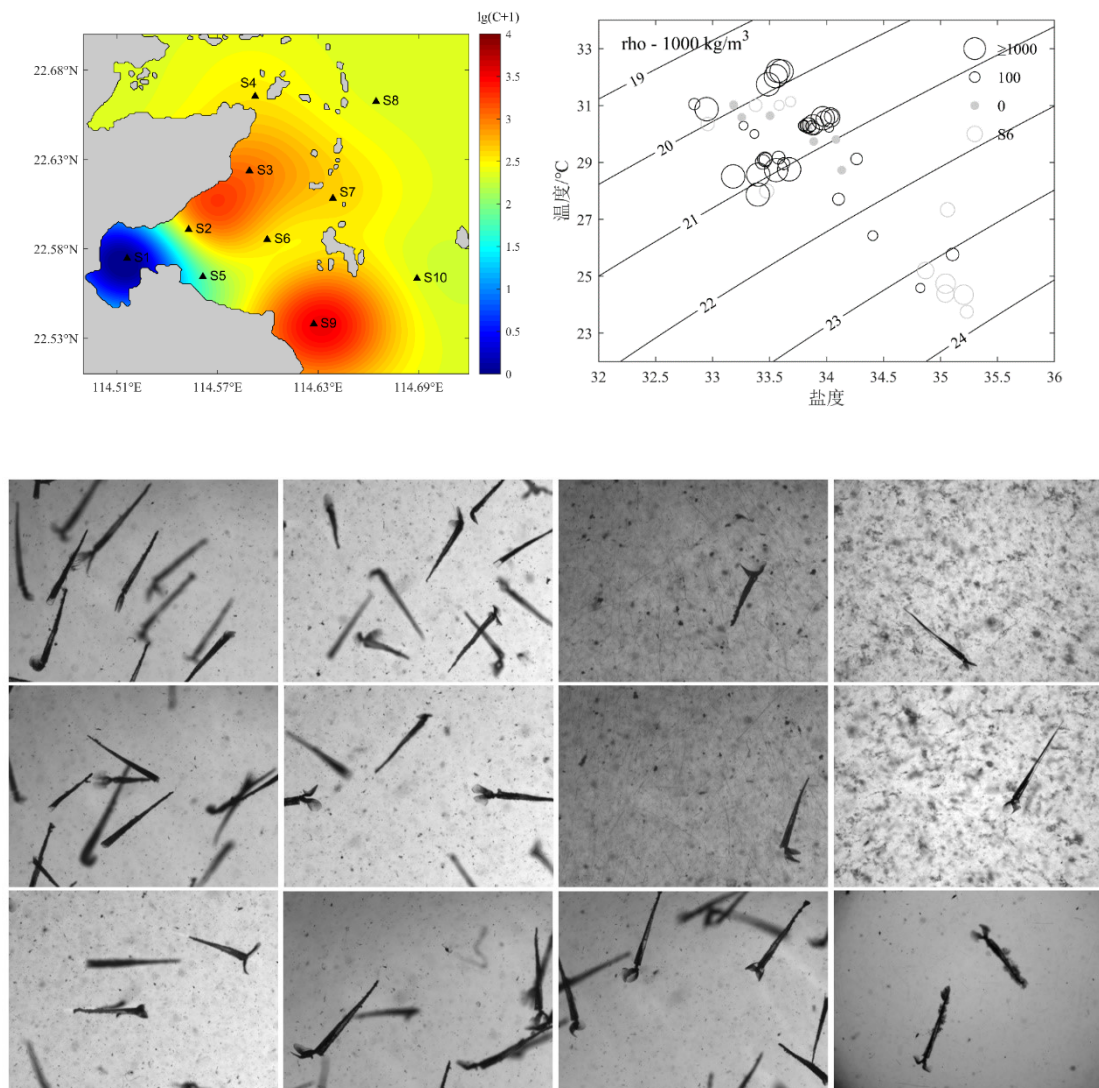


图 14: PlanktonScope 笔帽螺调研结果及笔帽螺原位图像

6) 2021 年 5 月，与中广核苏州热工院建立战略合作，全面开展 PlanktonScope 应用于核电冷源安全监测的推广工作。获得红沿河核电站、海阳核电站、大亚湾核电站等购买服务意向。



图 15：红沿河核电站冷源反冲洗水渠 PlanktonScope 监测试用

7) 2021 年 7 月，全面开展 PlanktonScope 应用于海洋生态原位监测的推广工作，先后获得深圳市环境监测中心站“海洋浮游生物在线原位监测技术服务”、国家海洋局北海预报中心“黄海海域致灾生物原位监测技术服务”、山东省海洋资源与环境研究院“山东海洋生物多样性原位监测及灾害生物预警项目”等。

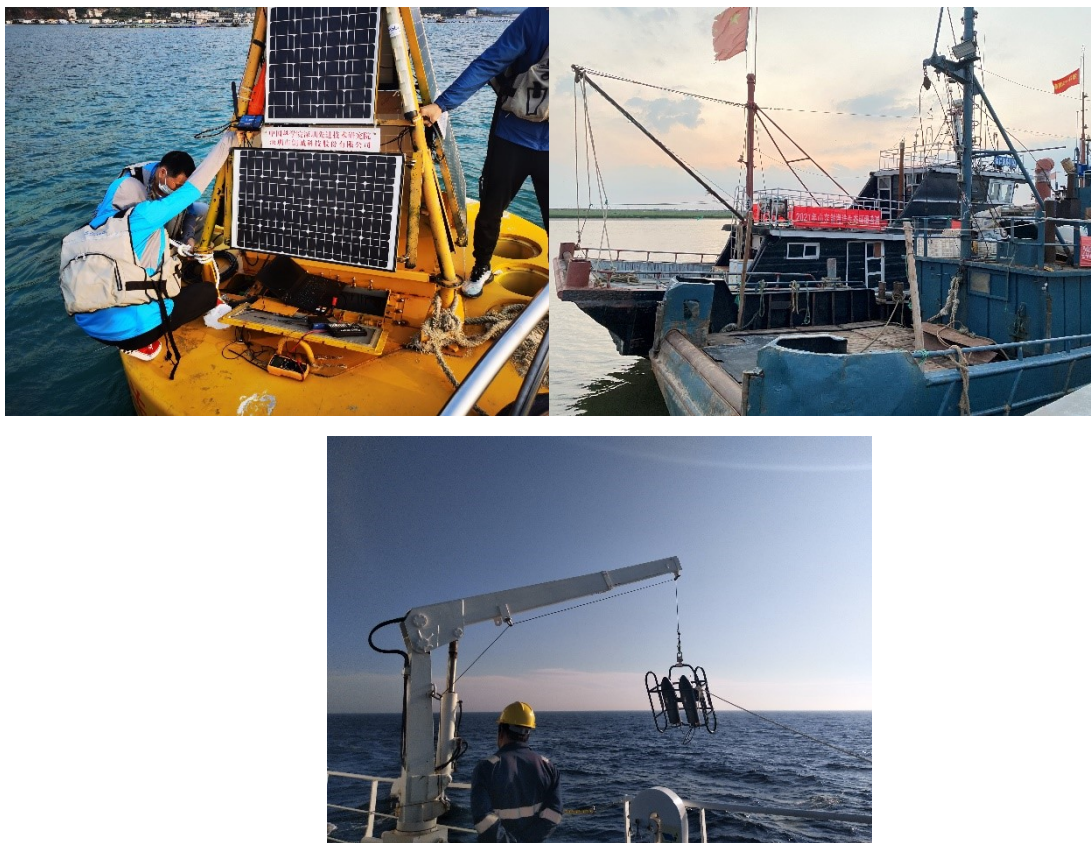


图 16：PlanktonScope 项目应用工作照。（左上）深圳市环境监测中心站大亚湾浮标定点监测；（右上）国家海洋局北海预报中心黄海航次调研；（下）山东省海洋资源与环境研究院莱州湾航次调研

四、 市场分析

4.1 产品市场分析

核电冷源安全管理、海洋监测管理、淡水安全管理、渔业管理的必要前提是生态原位监测与评估，PS 系列产品是国内目前唯一可对浮游生物原位清晰成像的高科技设备，结合配套的智能识别技术软件，可对水体浮游生物进行定性定量的分析，在核电机构、涉海机构、海洋牧场、水务机构等均存在巨大的市场。此外，PS 系列的产业前景不仅仅停留在高精尖设备供应方面，随着 PS 系列产品在各大应用场景中的不断推广，获得海量原位生物数据，可形成不同海域的生物识别特征库，并根据大数据剖析食物链生物相互作用（如鱼、幼鱼、浮游动物和浮游植物）、关键种的生活史和生态过程（如水母）、生物和物理耦合机制等，从而完善生态模型，构建智慧冷源、智慧海洋、智慧水务、智慧海洋牧场等监测管理平台，建立管理标准，为海洋智慧监测预警提供基于大数据的分析判断依据。

据估计，PS 系列产品在核电冷源监测、海洋生态监测、海洋牧场监测、淡水环境监测等应用场景的市场容量总计约为 200 亿元，技术服务及数据服务市场容量可达每年 50 亿以上。按市场总容量的 5%计，公司国内市场目标为 10 亿产品销售及 2.5 亿/年的技术服务及数据库升级服务。

4.2 主要用户

公司主要面向客户群体包括国家自然资源部下属单位、中核/中广核/国家电投下属核电单位、环境监测机构、科研院所等涉海事业单位。主营业务包括核心产品的销售与租借、系统解决方案定制、以及技术服务。公司以直接销售或租借方式提供核心产品用于生态安全监测。同时，也根据用户具体应用需求，提供基于核心产品的系统解决方案定制服务，开发适用于具体应用场景的平台系统，一站式解决仪器配置、云传输、数据分析、预警决策等定制需求。此外，公司还提供专业的系统运维、数据库更新、数据存储系统维护升级、智能识别分析报告、预报预警服务等专业技术服务，作为公司可持续发展的核心盈利点。目前已有应用案例包括阳江/大亚湾/红沿河/海阳核电冷源安全监测、深圳环境监测中心海洋生态监测、国家自然资源部北海预报中心海洋生态监测、山东省海洋资源与环

境研究院海洋生物多样性监测等。

4.3 风险与对策

4.3.1 政策风险

自从党的十九大报告提出“加快建设海洋强国”的宏伟目标以来，海洋产业发展步入了历史新阶段，从国家到地方，都越来越重视促进海洋产业的快速发展。2017年7月《全国海洋经济发展“十三五”规划》中提出：推进深圳建设全球海洋中心城市，这是国家赋予深圳的重大历史使命。2018年10月，深圳市发布《关于勇当海洋强国尖兵 加快建设全球海洋中心城市的决定》，规划到2035年基本建成全球海洋中心城市，成为彰显海洋综合实力和全球影响力的先锋。2019年2月，中共中央、国务院印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》中明确指出，支持深圳建设“全球海洋中心城市”；2020年1月，《广东省加快发展海洋六大产业行动方案》中指出，加强海洋生态资源调查、海洋观测预报、海洋环境监测质量控制和信息产品开发，构建海洋环境在线观测监测网络体系，并通过设立海洋战略性新兴产业和海洋公共服务等专项资金、鼓励和支持社会资本建立海洋产业发展基金、支持深圳市探索设立国际海洋开发银行等方式提供政策支持；2020年5月，生态环境部召开全国水生态保护工作视频会议中，生态环境部部长黄润秋强调，加快构建生态环境监测网络，推进流域/海域生态环境监管工作，衔接“美丽中国”建设奋斗目标，做好水资源、水生态、水环境“三水统筹”。

综上，在政策方面，加强海洋生态观测预报领域科技创新，推进海洋环境监测体系总体布局是必然趋势，既提高了对海洋生态监测设备技术的要求，也为其发展带来了难得机遇。因此，本项目在政策法规方面不存在风险。

4.3.2 技术风险

公司的核心技术/产品在海洋生态监测领域，攻克高浊度成像、运动模糊、特征提取识别等了一系列的技术壁垒，目前国内乃至全球处于技术领先水平。虽然，国内众多科研机构及相关企业也都在投入大量物资人力进行新产品

的开发，但大部分是关于相关行业的其它产品。同时我司的核心产品结合了海洋生态、光学原理、程序算法等交叉学科，在科学原理、工程技术、计算机应用方面已累积了 10 年以上的开发经验并取得了空前突破。因此，虽然还是存在技术上被赶超的风险，但是风险较小且可控。

风险防范：项目长期聘请国内外资深专家担任研发顾问，基于目前核心技术，开展进一步的技术研发及系统解决方案的开发；同时，凭借公司自身技术累积和有效的研发管理，强强联手，保持研发活力，可持续性地开发新产品、新方案、新服务等，保持行业领先地位，将风险降至最低。此外，目前国内还未有海洋生态监测的具体标准，而本项目在前期盈利的过程中，更重要的是建立相关数据库，例如致灾生物特征库、海洋生态数据库等，优先奠定数据基础，制定行业标准，形成防御壁垒。

4.3.3 经营管理风险

公司的高层管理成员素质高、责任心强、具有丰富的专业经验及卓越的执行力，同时善于学习、勇于创新、对行业需求及运作模式有深刻见解，对公司的规划有清晰明确的发展战略及灵活的顺应调整能力。公司研发团队具备丰厚的科学理论基础及多年的科研经验，为产品技术创新提供了有力支撑，保持公司出色的市场竞争力。公司面向的主要客户包括科研院校，政府机构、事业单位等，具有良好的信用度。因此，公司运营风险小。同时，公司也通过各方面加强管理，尽可能规避经营风险。

4.3.4 市场开拓风险

在技术/产品创新过程中，往往存在技术/产品不适应市场需求而导致不被市场接受的风险。而产品服务的适用性、价格、市场竞争等因素是引起市场风险的主要因素。由于我司的 PS 系列产品及业务在国内市场甚至全球市场处于领先地位，技术优势遥遥领先同行竞争者，因此市场竞争力强，同时市场需求弹性较低，价格受市场需求影响较小。因此，产品服务的适用性是主要市场风险因素。

风险防范：1) 做好科学专业的市场调研工作，掌握市场行情、行业政策、用户需求等动态信息，深入了解市场需求和行业规则。2) 组建效能型销售工程师队伍，经过专业培训，精通产品原理及属性，熟练掌握产品使用方式，同时为用户提供专业的技术服务内容。3) 加强销售与研发的密切合作，提高销售工程师专业水平，同时又能帮助研发团队更新市场信息动态，更好地将研发创新与市场需求相结合。4) 定期追踪用户使用情况，及时获得用户信息反馈，提升产品的品质和建立良好的售后服务，提高对市场的灵敏度，保证产品满足市场的需要。

4.3.5 生产风险

原材料供应、生产设备、技术人员、生产工艺及生产安全等均是影响生产风险的要素。由于我司产品的核心技术主要体现在科学原理、计算机程序及算法等方面，涉及的生产设备及生产工艺要求不高且较为成熟，目前主要通过专业加工商委托加工。关键元器件的供应目前在国内外均有两家以上稳定合作的供应商。技术人员则可经过前期培训，迅速掌握产品的装配调试，且装调过程不涉及高危作业，生产安全风险较小且可控。因此，公司生产风险较小。此外，公司仍然采取进一步措施以规避生产风险。

风险防范：1) 产品定型，建立生产标准，优化改良，持续降低生产成本及时间；2) 明确生产的具体要求，制定严密的生产计划，责任到人；3) 做好生产过程管理，根据已有计划，计划性协调安排元器件采购、加工及装配，严格按照要求完成生产任务。

4.3.6 财务风险

公司的财务负责人具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运营经验。在公司运营过程中，前期运营资金主要来自股东注资，不存在贷款等风险，目前公司的财务状况良好；同时，公司还采取了进一步措施以规避财务风险。

风险防范：1) 公司建立健全的财务制度，在项目实施的过程中，加强财务管理的工作，理顺公司的财务关系；2) 在公司经营的过程中建立科学的财务预

测和风险监控机制，及时作出合理的财务处理方式； 3）加强财务人员的业务学习，提升财务人员的本身财务知识，应对不停变化的外部环境。

4.3.7 人才风险

高科技企业最重要的资源是人才，公司运行过程中不能完全排除人才的流失的问题，而人才的流失易造成项目进度、技术流失和研发断层。

风险防范：公司不但在技术研发及人才培养上投入大量资源，还建立了一套严谨的研发管理制度，降低人员流动，避免技术流失及断层。1）建立严谨的研发技术规范和管理措施，对项目进行全程跟踪，对各个技术细节进行文档记录备份，防止技术流失/断层；2）加强人才的培养和制定人才激励制度，提供具有竞争力的薪资待遇水平，给员工提供良好的发展晋升空间，增强员工的工作成就感、荣誉感及归属感。3）加强人才换血时的交接管理，做好技术留存、技术防泄漏及技术交接等工作。

五、发展规划（3 年）

5.1 市场定位

公司市场定位主要是国家自然资源部下属单位、中核/中广核/国家电投下属核电单位、环境监测机构、科研院所等涉海事业单位，为其提供先进的原位监测智能设备，开展致灾生物的实时监测及预测预报，赋予海洋生态管理切实可行的技术基础，并通过核心产品的销售与租借、系统解决方案定制、以及技术服务盈利。

5.2 商业模式

5.2.1 市场营销策略

我司的水下原位监测产品及业务可填补目前国内缺乏有效生态监测技术这一不足，助力蓝色经济地可持续发展，创造海洋经济增长点。因此，根据我司产品业务特点，公司制定了“以业务为抓手，以产品为短期目标，以服务为长期目标”的营销策略。

战略合作：通过行内或跨界的战略合作可以充分利用现有生产要素和资源，优化资源配置，节省成本费用，扩大经营规模，利用协同效应提高经济效益。目前，在谈战略合作伙伴如下，

- 苏州热工研究院：核电厂运营技术平台，通过制度化、规范化、体系化、智能化和关键核心技术自主化助力技术改进提升和高质量发展，作为中广核核电运营有限公司二级成员公司，拥有广东省、深圳市多个创新研发平台，为冷源技术研发和应用验证提供了载体和孵化器。公司冷源管理专项团队与国家海洋局南海预报中心、国家海洋监测中心等海洋机构、高校及科研院所等建立战略合作，强强联手，协同推进冷源+海洋科技创新在核电厂冷源管理中的业务应用，为中广核冷源安全保驾护航。冷源管理专项团队由集团冷源首席带队，融合多专业多领域技术力量，全面牵头实施集团从设计、运营、改造的全寿期、全视角的冷源管理技术工作。持续推行以技防为主，人防为辅的冷源可靠性提升方案。通过多年的技术研发及群厂

应用实践，具备冷源安全监测预警、致灾海生物驱赶消杀、拦截清理、后端疏导、响应决策等技术能力和储备。我司通过与苏州热工院建立长期战略合作，有助于我司核心产品及服务在中广核、运电厂及在建电厂的推进落地，并协助建立专业化、标准化的核电厂冷源管理体系。

- 深圳市金鹏正科技有限公司：金鹏正是一家国内领先的数据中心基础设施管理系统解决方案提供商，专业定制信息化综合监管系统——包含对设备监管、网络传输系统监管、服务器及操作系统监管等功能，并可结合信息化管理工作的实际需要，提供报表管理、网络化管理、运维管理等各种辅助功能，是适用于各行业大型数据中心监控和多机房联网监控管理要求的全面解决方案。金鹏正为深圳市委办公厅、山东省公安厅、青岛海洋超算数据中心、华为、移动、联通、中广核等政府及企业组建了 DCIM 数据中心监控管理系统。金鹏正可借助我司开拓其在环保、海洋牧场、冷源安全等市场，同时，可以弥补我司在数据展示管理平台上的技术空缺，满足我司对数据展示平台的需求。拟进一步形成战略合作，作为我司的指定展示界面技术服务商。
- 朗诚科技股份有限公司：朗诚是一家致力于海洋与环境技术研发及产业化的国家级高新技术企业。建有“海洋与环境技术研发中心”、“化学分析技术研发中心”、“朗诚分析测试中心”、“水下通信技术研究中心”、“海洋浮标维护校准实验室”等研发中心和实验室。其公司主营业务为海洋高端装备、海洋电子信息、海洋生态建设等领域，形成了一系列相关海洋在线监测运营的企业标准、规范及制度，部分企业标准已上升为我国的海洋行业标准。其中，最具影响力产品之一为朗诚浮标。我司与朗诚具备长期合作基础。朗诚的优势在于已具备较大应用市场，目前正处于由环境监测转向生态监测的转型过程中。对于朗诚，需借助我司产品业务打开生态监测市场；对于我司，可借助朗诚的市场开拓能力，以及成熟的浮标技术，实现应用场景的具体应用。目前双方正在商谈战略合作，共同开发生物浮标，形成浮标监测产品，共同打开生态监测市场，互利共赢。

价格策略：产品定价需综合考虑生产成本及市场需求制定合理价格。然而，由于我司的 PS 系列产品及业务在国内市场甚至全球市场处于领先地位，技术优

势遥遥领先同行竞争者，因此市场需求弹性较低，价格受市场需求影响较小，因此，我司主要依据生产成本，结合目标利润率来决定产品/服务价格。

广告策略：通过建立公司网页/手机端 APP，宣传推广公司产品及服务，并提供线上咨询。此外，通过微信公众号、微博等平台发布产品相关软文。同时，我司研发团队及科研机构用户通过在顶尖期刊发表高质量学术论文中引用我司产品，提高产品科技形象及产品知名度；定期参加高交会、海博会、海洋生态论坛等，增加产品曝光度。公司在威海海洋牧场设立产学研基地，建立具体场景的应用示范工程，邀请专家参观指导，提高社会公信力。

5.2.2 获利模式

公司发展前期，主要产品为 PS 系列成像仪。此外，根据不同应用场景，以 PS 系列产品为技术核心结合 5G 数据传输及云端技术，形成具体应用场景下的智能监测系统平台产品，提供水生态灾害的预报预警服务。同时，通过 PS 产品使用过程中捕获的图像数据，丰富完善致灾物种特征库、水下微小生物物种库、专家识别库、水下生态数据库等，为基于大数据的智能分析技术奠定基础。公司盈利模式主要包括仪器的直接销售与租借、系统解决方案定制、以及增值服务。

仪器销售租借：公司的主要产品浮游生物成像仪 PS 系列是生态监测领域的高科技专业设备，目前在国内市场处于领先地位，主要面向客户包括各大高校、海洋研究机构、环保机构、核电厂、海洋牧场、育种育苗厂等涉海企业。公司以直接销售或租借方式提供客户 PS 系列产品用于水/海洋生态安全监测。

系统解决方案定制：根据用户具体应用需求，公司还提供基于 PS 系列产品的系统解决方案定制服务，开发适用于具体应用场景的智能监测预警系统，实现水/海洋生态安全监测系统前端、中端及后端的集成打包，一站式解决仪器配置、云传输、数据分析、预警决策、终端交互等定制需求。目前在谈定制方案包括深圳中广核冷源安全监测项目，深圳西丽水库淡水安全监测、山东威海海洋牧场等。

增值服务：公司提供的增值服务也是公司的主要盈利点，同时也是维持公司可持续发展的核心。由于海洋类仪器需长期布放于恶劣水况中，通常保修期为 1

年。微生物滋生附着、海水腐蚀、外来物碰撞等因素严重影响仪器使用寿命。因此公司提供用户必需的有偿服务，包括壳体定期更换、视窗维护、自动防污器件维护更换、数据传输链路定期维护升级、服务器维护、浮体维护等运维服务，延长产品使用寿命，解决用户在产品使用过程中存在的隐患。同时，公司还提供数据库更新（包括致灾物种特征库、水下微小生物物种库、专家识别库、水下生态数据库等）、数据存储系统维护升级、智能识别分析报告、预报预警服务等专业支持，进一步为公司创造价值，形成长尾效应。

5.2.3 销售渠道

公司的销售渠道主要分为直销与代理销售。

直销：我司通过自建营销网络，直接提供终端客户产品及服务，降低销售渠道成本，及时获得用户信息反馈，提高对市场的灵敏度，更好地控制零售价格。公司目前已有用户包括国家海洋局第一海洋研究所、自然资源部第二海洋研究所、清华大学深圳研究生院、厦门大学、台湾中山大学、福建师范大学、中国水产科学研究院南海水产研究所等。

代理：发展全国各地相关行业代理商，充分利用代理商在行业内的客户资源，快速拓展销售网络，提高产品销量。我司目前在谈代理商包括青岛罗博飞、上海海奕、深圳朗诚等。

5.2.4 销售队伍

我司的 PS 系列产品科技含量高，涉及光学、成像、智能识别、神经网络、生态学等领域，需组建一支具备一定专业背景知识的效能型销售工程师队伍，经过专业培训，精通产品原理及属性，熟练掌握产品使用方式，同时为用户提供专业的技术服务内容。

5.3 企业管理模式

公司采用总经理负责制，下设行政、研发、生产、销售、财务五个部门。由于我司处于创业初期，现有员工 25 人。公司目前处于创业初期，运行稳健，经

营良好，同时不停地积累经验。作为初创企业，公司采取扁平化管理模式，公司负责人与员工直接进行沟通，降低沟通成本，做到管理充分，直接到位。对于人才、产品、研发、生产、财务等各方面，公司采取的管理措施如下。

人才管理：在公司人才建设上，制定合理有效的人才激励机制，为人才提供愿景及晋升空间，激发员工的积极性，不断提升员工自身的工作能力，培养团队协作合作能力，加强技术管理和项目管控。

产品管理：在产品管理上，通过用户跟踪调研反馈，不断对设备进行改进升级，提升产品的竞争力，增加公司的盈利能力。同时，做好科学专业的市场调研工作，掌握市场行情、行业政策、用户需求等动态信息，深入了解市场需求和行业规则，让产品更加贴近市场。

研发及 IP 管理：建立严谨的研发技术规范和管理措施，对项目进行全程跟踪，对各个技术细节进行文档记录备份，防止技术流失/断层；加强和高等研究院校科研单位合作，时刻学习掌握领先技术原理，为产品研发奠定理论基础；促进公司研发人员与销售工程师紧密合作，研发符合市场及用户需求的产品，提升公司的研发能力和市场能力。同时，公司重视知识产权保护，在公司 LOGO、产品商标、软著、实用新型、发明专利等各方面已进行了相关投入。在管理上，明确每年 IP 计划目标，严格执行 IP 管理规范，并随着公司发展不断改进完善，增加公司无形资产，提升企业核心竞争力。

生产管理：明确生产的具体要求，制定严密的生产计划，责任到人；做好生产过程管控，根据已有计划，计划性协调安排元器件采购、加工及装配，严格按照要求完成生产任务。在物料采购及加工方面，建立合理的采购规范制度；和供应商建立良好稳定的合作关系，保持长期合作互利的模式。

财务管理：公司建立健全的财务制度，在项目实施的过程中，加强财务管理的工作，理顺公司的财务关系；在公司经营的过程中建立科学的财务预测和风险监控机制，及时作出合理的财务处理方式；加强财务人员的业务学习，提升财务人员的本身财务知识，应对不停变化的外部环境。

5.4 预期效益

（1）经济效益

项目的执行有助于促进具有自主知识产权的海洋监测技术进入国际市场并脱颖而出，打破目前国外海洋生态监测设备的垄断现状。同时，项目建立的海洋智慧监测预警系统可减少每年因致灾生物爆发导致的经济损失数千万元，推动蓝色经济地可持续发展，创造海洋经济增长点。此外，3 年期内，预计实现销售收入累计约 4000 万元，累计利润约 1500 万元，累计缴税约 200 万元。

（2）社会效益

项目执行期内，将增加不少于 15 个高技术人才就业岗位；带动信息技术和大数据在智慧海洋产业的应用，为深圳市建设全球海洋中心城市提供先行应用示范案例。

（3）生态效益

近年来我国近海生态灾害频频爆发，对海洋生态及核电冷源安全造成巨大影响。通过建立水下原位监测预警系统，形成对海洋生态的实时原位科学观测体系，可有效评估预测生态灾害爆发可能性，为生态治理赢得宝贵时间，从而对海洋生态的防治起到至关重要的作用。

六、 财务预测

公司运营资金通过股东注资及主营业务收入获得。

6.1 公司支出

公司财务支出预测如下表所示。

表 3： 公司财务支出预测表 单位： 万元

费用名称	第一年	第二年	第三年
开办费	6.0	6.6	7.3
办公费及耗材费	2.4	2.6	2.9
员工工资（含社保公积）	152.1	178.4	165
福利费	19.2	21.1	29.8
差旅费	24.0	26.4	36.3
市内交通费	28.8	31.7	44.6
业务费	12.0	13.2	14.5
通讯费	0.4	0.4	0.5
房租费用	36.0	39.6	237.6
水电/物业费	4.8	5.3	31.7
物料采购	93.0	186.0	372.0
备品备件的耗用	27.9	55.8	111.6
加工	18.6	37.2	74.4
研发人员费用	117.9	119.6	197.6
研发材料费、燃料和动力费用	104.0	104.4	154.8
研发试验工具、设备费	14.0	14.4	29.8
研发成果论证、鉴定、评审、验收等费用	16.0	16.6	32.3
其它研发活动相关的其他费用	9.6	10.6	11.6
其它	0	0	0
税前总计	676.7	869.9	1554.4
增值税及附加	74.1	148.2	296.4
所得税	5.2	62.0	145.5
税后总计	755.9	1080.1	1996.3

6.2 利润预测

公司利润预测如下表所示。

表 4：公司利润预测表

单位：万元

项目	第一年	第二年	第三年
一、主营业务收入	613.6	1227.3	2454.6
减：主营业务成本	171.6	264.1	517.7
减：营业税金及附加	8.2	16.5	32.9
二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）	433.8	946.8	1903.9
加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）			
减：销售费用	42.6	48.0	139.6
减：管理费用	96.6	116.2	125.8
减：研发费用	251.5	265.6	426.1
减：财务费用			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	43.1	517.0	1212.4
加：投资收益（损失“—”号填列）			
加：补贴收入			
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损以“—”号填列）	43.1	517.0	1212.4
减：所得税（12%）	5.2	62.0	145.5
减：少数股东损益			
加：所得税退回			
加：未确定的投资损失			
五、净利润（亏损以“—”号填列）	38.0	454.9	1066.9

6.3 研发投入

研发预算如下表所示。

表 5：研发预算表

单位：万元

项目	第一年	第二年	第三年
研发人员费用	117.9	119.6	197.6
研发材料费、燃料和动力费用	104.0	104.4	154.8
研发试验工具、设备费	14.0	14.4	29.8
研发成果论证、鉴定、评审、验收等费用	16.0	16.6	32.3
与研发活动相关的其他费用	9.6	10.6	11.6
合计	251.5	265.6	426.1